

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Enumerazioni

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Enumerazioni

Enumerazioni

- In alcune situazioni vogliamo esprimere una scelta tra un numero predefinito di opzioni
  - Es: un mese
- Possibile esprimerle con un codice numerico
  - Ma un insieme di *etichette* è più descrittivo
    - Per il programmatore!
- Una enumerazione risponde a questa esigenza

Enumerazioni

- Un enum (enumeration) è un tipo definito dall'utente molto semplice
- Specifica un set di valori
  - Rappresentati con costanti simboliche
  - Una variabile è una scelta tra questo set
- Il corpo è la lista degli enumeratori

```
enum class Month{
    jan = 1, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct,
nov, dec
};
```

Enumerazioni

- enum class **crea uno scope**
  - jan è specificato come Month::jan
- È possibile scegliere valori specifici
  - In caso contrario: valore del precedente + 1
    - Parte da 0
- Un altro esempio:

```
enum class Day{
    monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday,
sunday
};
```

Assegnamento a enum

```
Month m = Month::feb;

Month m2 = feb;         // errore: feb non è in scope
m = 7;                  // errore: assegnamento di int a Month
int n = m;              // errore: assegnamento di Month a int
Month mm = Month(7);    // conversione di int a Month
```

Enumerazioni senza classi

- È possibile non usare uno spazio dei nomi (fornito dalla classe)

```
enum Month{
    jan = 1, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct,
nov, dec
};

Month m = feb;          // ok
```



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Enumerazioni

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE